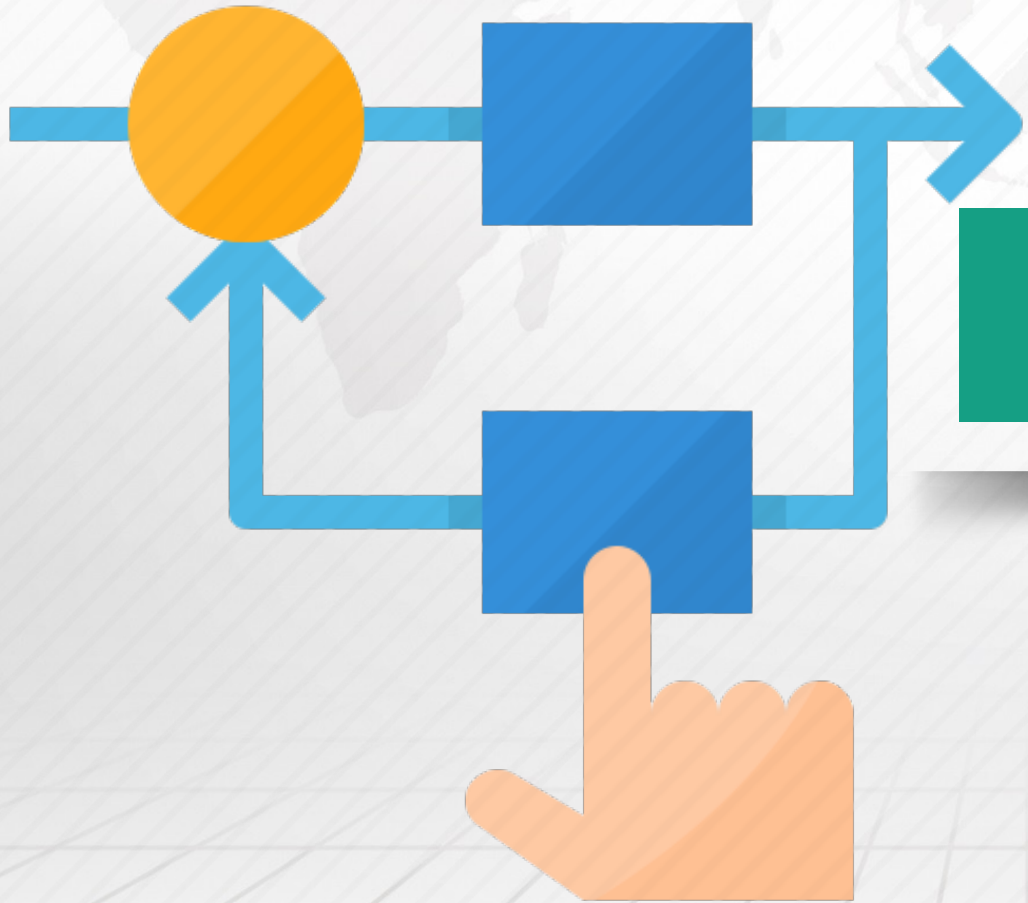




江苏科技大学
JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



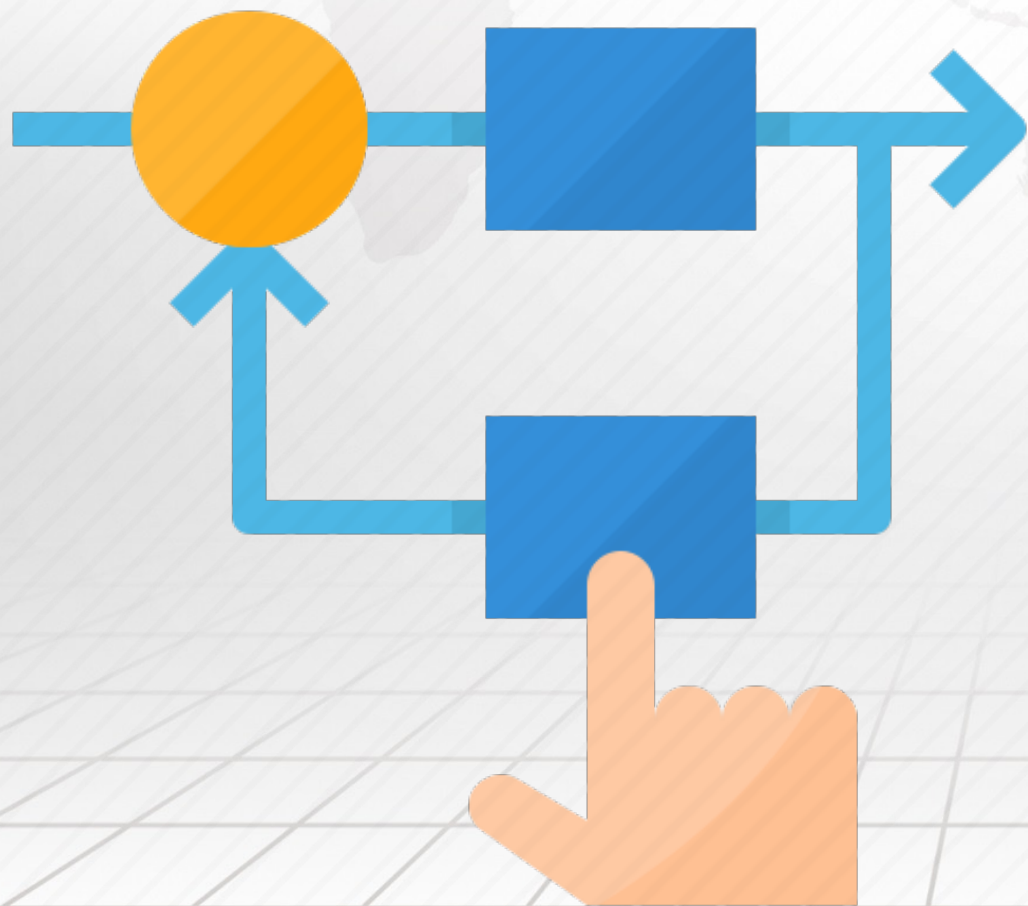
自动控制原理

第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
基本概念	数学模型	时域分析法	根轨迹法	频域分析法	校正方法

17. 近似叠加：绘制伯德图



学习目标



01

能列举绘制伯德图的步骤

重

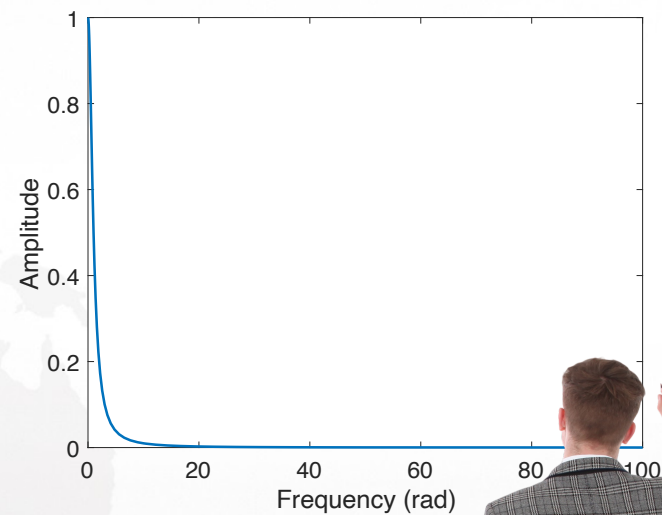
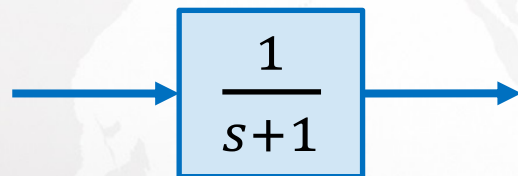
能确定基准点和转折频率

03

能在各转折频率准确按照斜率绘图

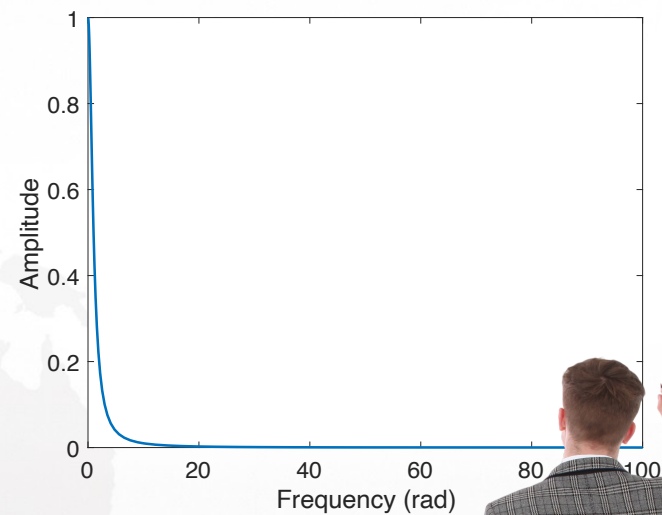
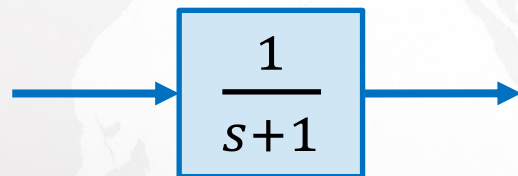
难

能使用计算机辅助验证



请绘制这个系统的频率响应

没问题



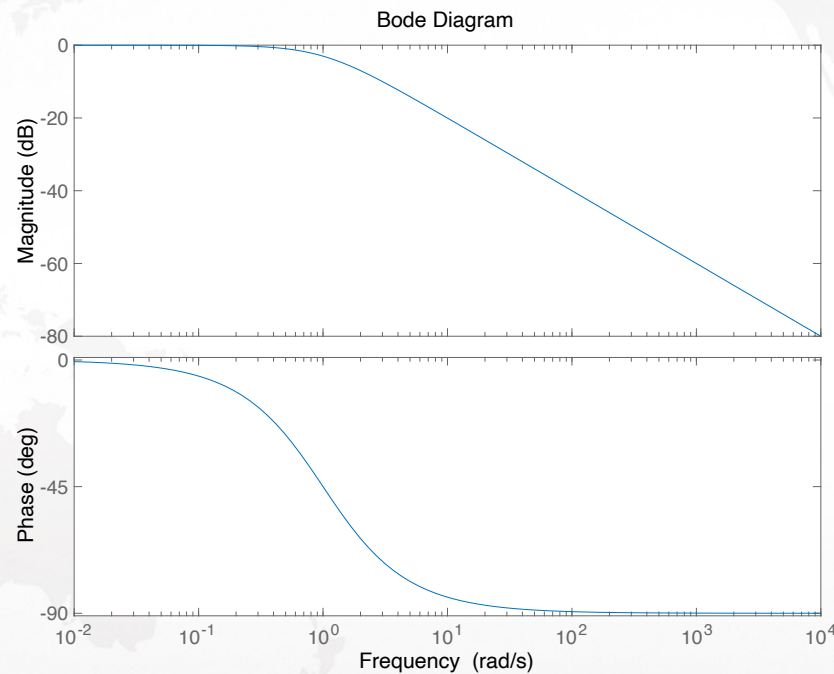
这个低频太窄了看不清，高频也不全啊？

.....



$$\frac{1}{s+1}$$

这下各个频段都看清了！



我来帮你



Hendrik Wade Bode
(1905-1982)

绘制开环系统 Bode 图的步骤

01 化 $G(s)$ 为尾 1 标准型

02 顺序列出转折频率

03 确定低频特性

最小转折频率之左的特性或其延长线

04 叠加作图

一阶 { 惯性环节 -20dB/dec
复合环节 $+20\text{dB/dec}$
二阶 震荡环节 -40dB/dec

$$G(s) = \frac{40(s+0.5)}{s(s+0.2)(s^2+s+1)}$$

$$G(s) = \frac{100\left(\frac{s}{0.5}+1\right)}{s\left(\frac{s}{0.2}+1\right)(s^2+s+1)}$$

$\begin{cases} 0.2 \\ 0.5 \\ 1 \end{cases}$ 惯性环节
一阶复合微分
震荡环节

基准点($\omega = 1, L(1) = 20 \lg K$)
斜率 $-20\nu \text{ dB/dec}$

$\begin{cases} \omega = 0.2 & \text{惯性环节} & -20 \\ \omega = 0.5 & \text{一阶复合微分} & +20 \\ \omega = 1 & \text{震荡环节} & -40 \end{cases}$

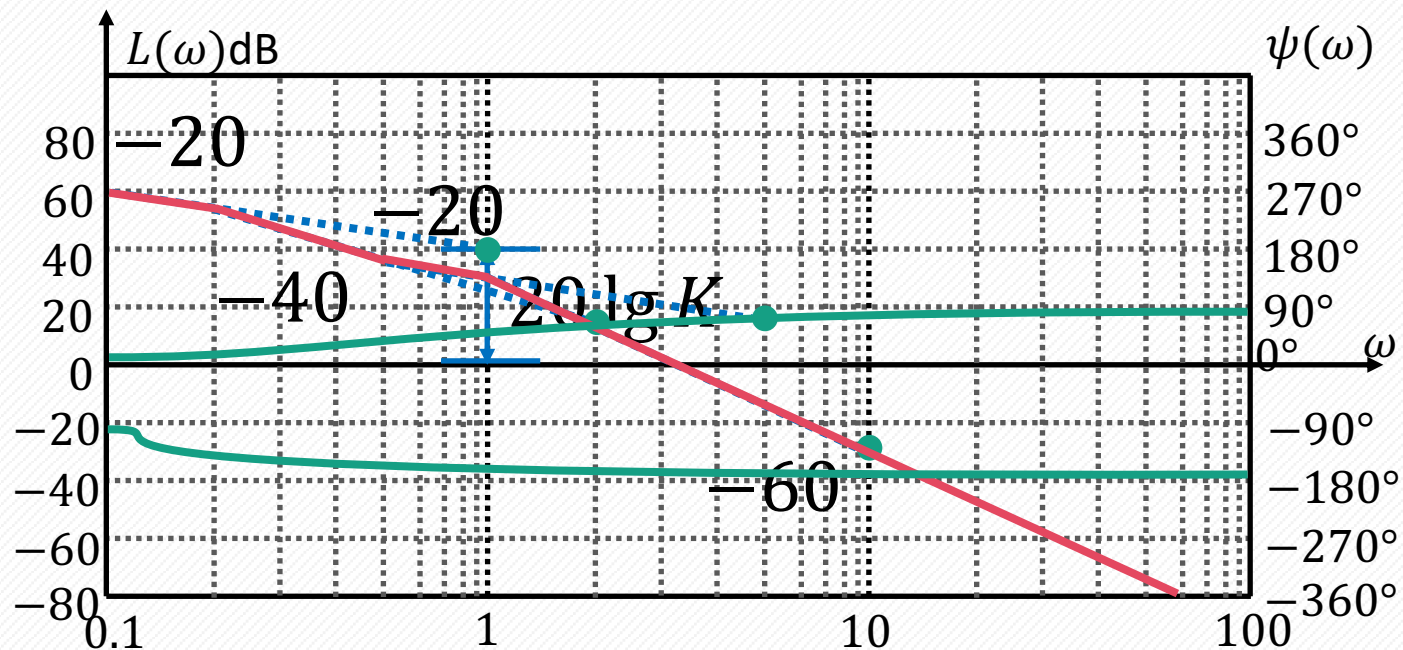
绘制开环系统 Bode 图的步骤

$$G(s) = \frac{100\left(\frac{s}{0.5}+1\right)}{s\left(\frac{s}{0.2}+1\right)(s^2+s+1)}$$

04 叠加作图

基准点($\omega = 1, L(1) = 20 \lg K$)
斜率 -20ν dB/dec

$\omega = 0.2$	惯性环节	-20
$\omega = 0.5$	一阶复合微分	+20
$\omega = 1$	震荡环节	-40



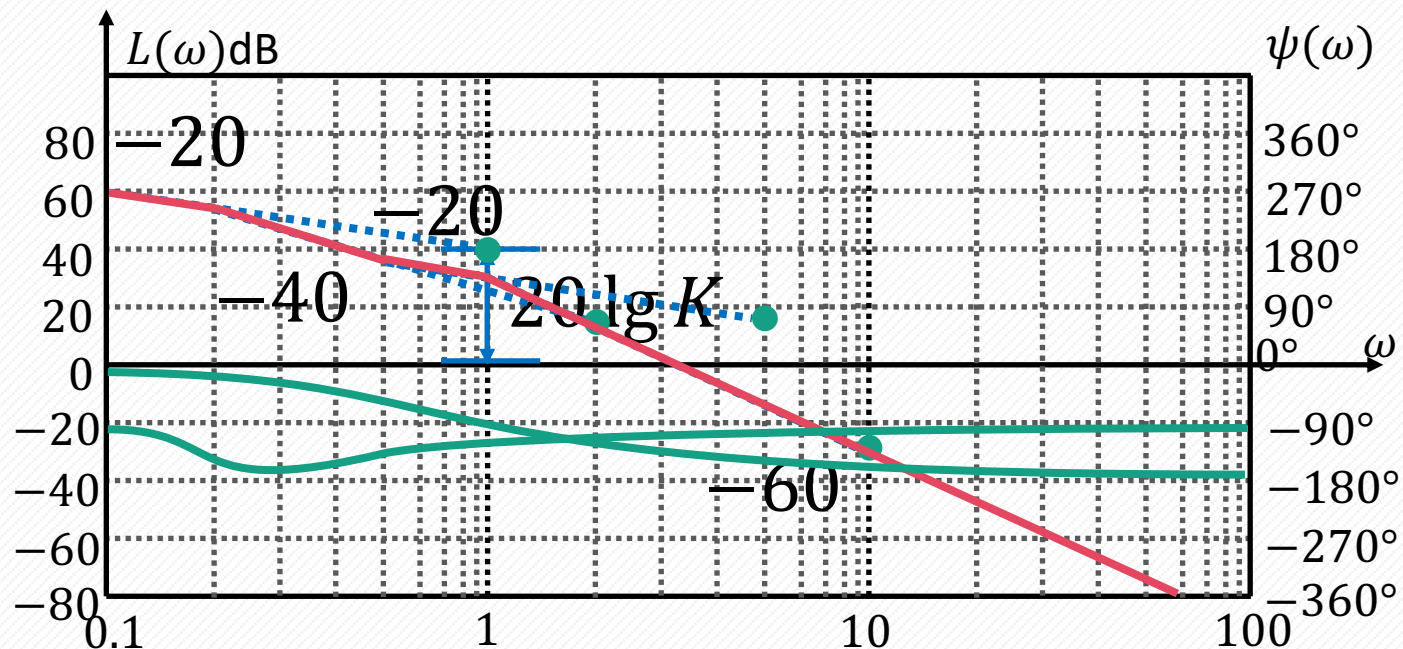
绘制开环系统 Bode 图的步骤

$$G(s) = \frac{100\left(\frac{s}{0.5}+1\right)}{s\left(\frac{s}{0.2}+1\right)(s^2+s+1)}$$

04 叠加作图

基准点($\omega = 1, L(1) = 20 \lg K$)
斜率 -20ν dB/dec

$\omega = 0.2$	惯性环节	-20
$\omega = 0.5$	一阶复合微分	+20
$\omega = 1$	震荡环节	-40



绘制开环系统 Bode 图的步骤

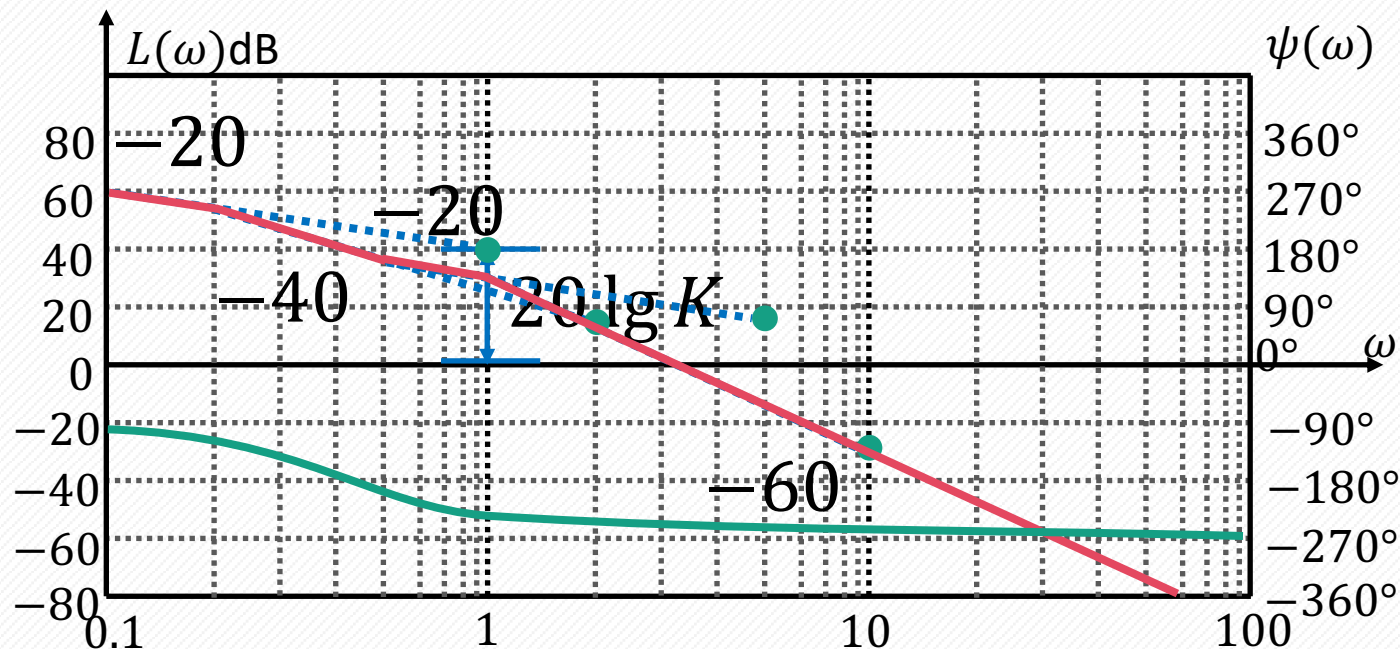
$$G(s) = \frac{100\left(\frac{s}{0.5}+1\right)}{s\left(\frac{s}{0.2}+1\right)(s^2+s+1)}$$

04 叠加作图

基准点($\omega = 1, L(1) = 20 \lg K$)
斜率 $-20\nu \text{ dB/dec}$

$\omega = 0.2$	惯性环节	-20
$\omega = 0.5$	一阶复合微分	$+20$
$\omega = 1$	振荡环节	-40

05 修正, 如振荡环节 $\zeta \notin (0.38, 0.8)$ 时

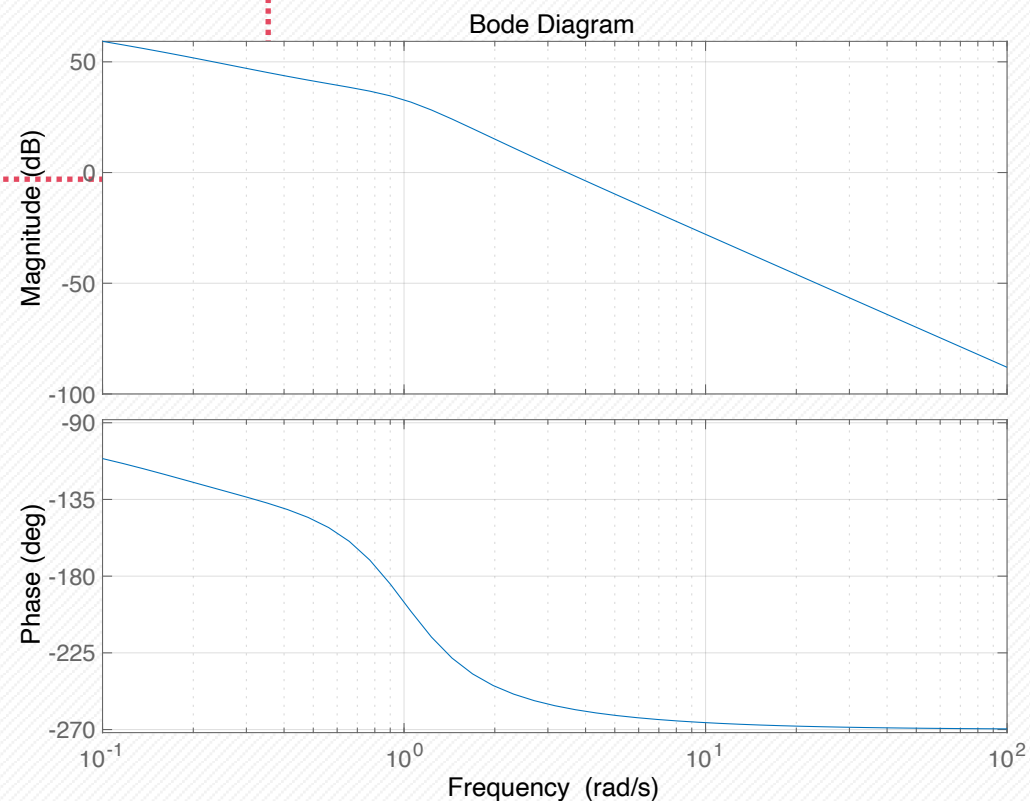


绘制开环系统 Bode 图的步骤

代码

```
G = zpk(-0.5, [0, -0.2], 40)*tf(1, [1, 1, 1]);  
% 分别使用零极点和多项式型建立开环传函  
bode(G, {0.1, 100});  
% 在0.1和100频率范围内绘制伯德图  
grid % 添加网格
```

$$G(s) = \frac{40(s+0.5)}{s(s+0.2)(s^2+s+1)}$$



绘制对数频率特性例1

01 化 $G(s)$ 为尾 1 标准型

02 顺序列出转折频率

$\begin{cases} 0.2 & -20 \\ 1 & -20 \\ 5 & -20 \end{cases}$

均为惯性环节

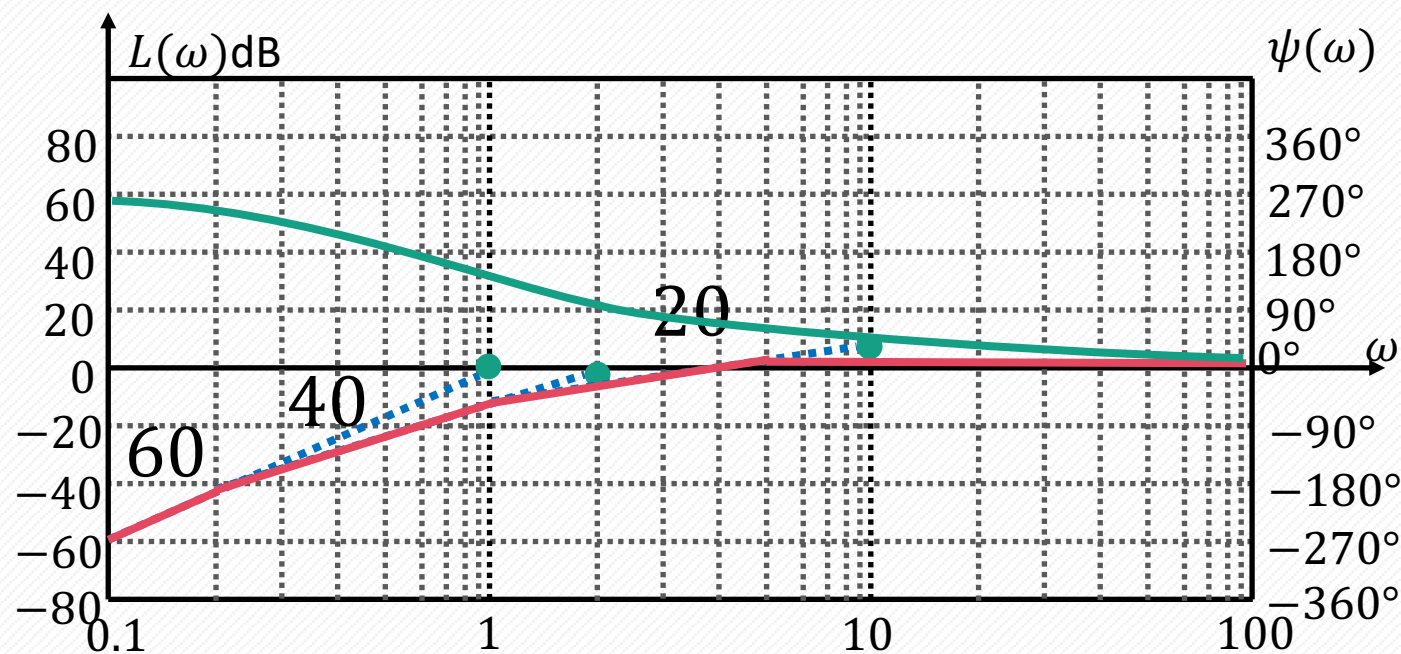
03 确定低频特性

$\begin{cases} \text{基准点} (\omega = 1, 20 \lg 1 = 0 \text{ dB}) \\ \text{斜率} -20 \times (-3) = 60 \text{ dB/dec} \end{cases}$

04 叠加作图

$$G(s) = \frac{s^3}{(s+0.2)(s+1)(s+5)}$$

$$G(s) = \frac{s^3}{(\frac{s}{0.2}+1)(s+1)(\frac{s}{5}+1)}$$



绘制对数频率特性例2

01 化 $G(s)$ 为尾 1 标准型

02 顺序列出转折频率

$\begin{cases} 0.1 & +20 \rightarrow \text{一阶微分} \\ 1 & -40 \rightarrow \text{振荡环节} \\ 5 & -40 \rightarrow \text{振荡环节} \end{cases}$

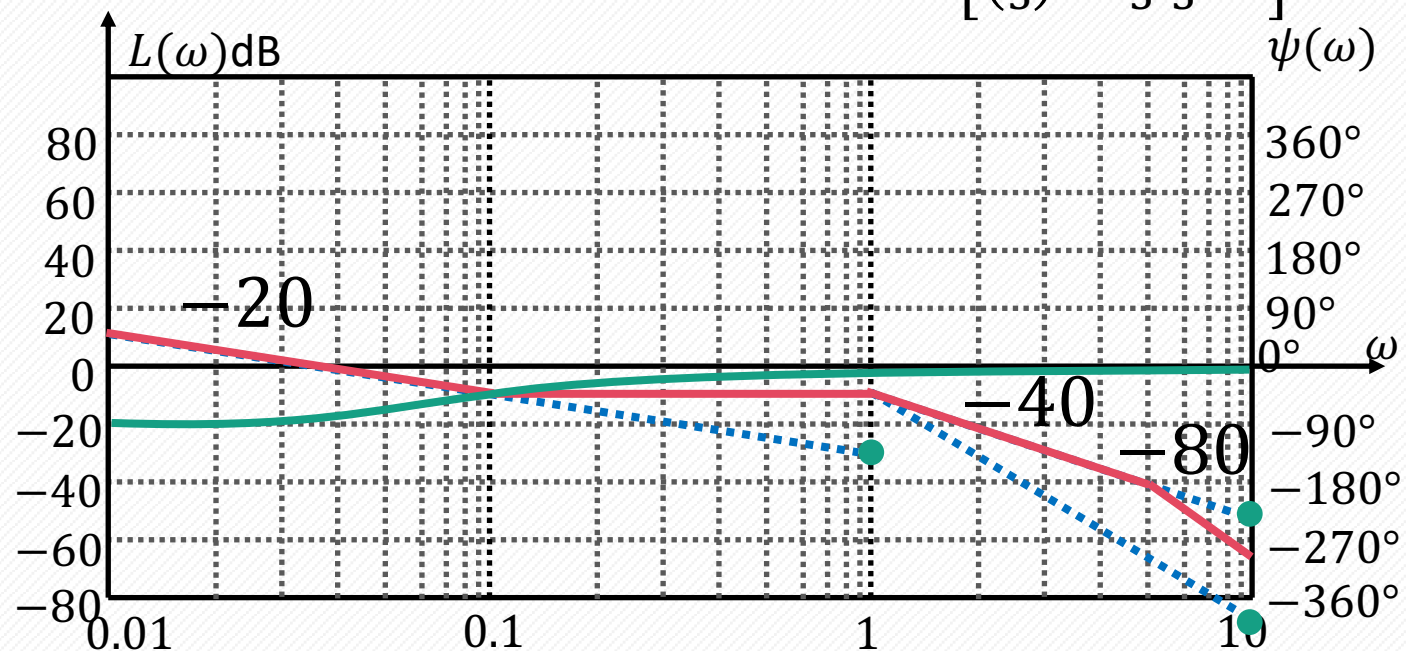
03 确定低频特性

$\begin{cases} \text{基准点} (\omega = 1, 20 \lg 0.032 = -30 \text{ dB}) \\ \text{斜率} -20\nu = -20 \text{ dB/dec} \end{cases}$

04 叠加作图

$$G(s) = \frac{8(s+0.1)}{s(s^2+s+1)(s^2+4s+25)}$$

$$G(s) = \frac{\frac{8 \times 0.1}{25} \left(\frac{s}{0.1} + 1 \right)}{s(s^2+s+1) \left[\left(\frac{s}{5} \right)^2 + \frac{4}{5} \cdot \frac{s}{5} + 1 \right]}$$



绘制对数频率特性例2

01 化 $G(s)$ 为尾 1 标准型

02 顺序列出转折频率

$\begin{cases} 0.1 & +20 \rightarrow \text{一阶微分} \\ 1 & -40 \rightarrow \text{振荡环节} \\ 5 & -40 \rightarrow \text{振荡环节} \end{cases}$

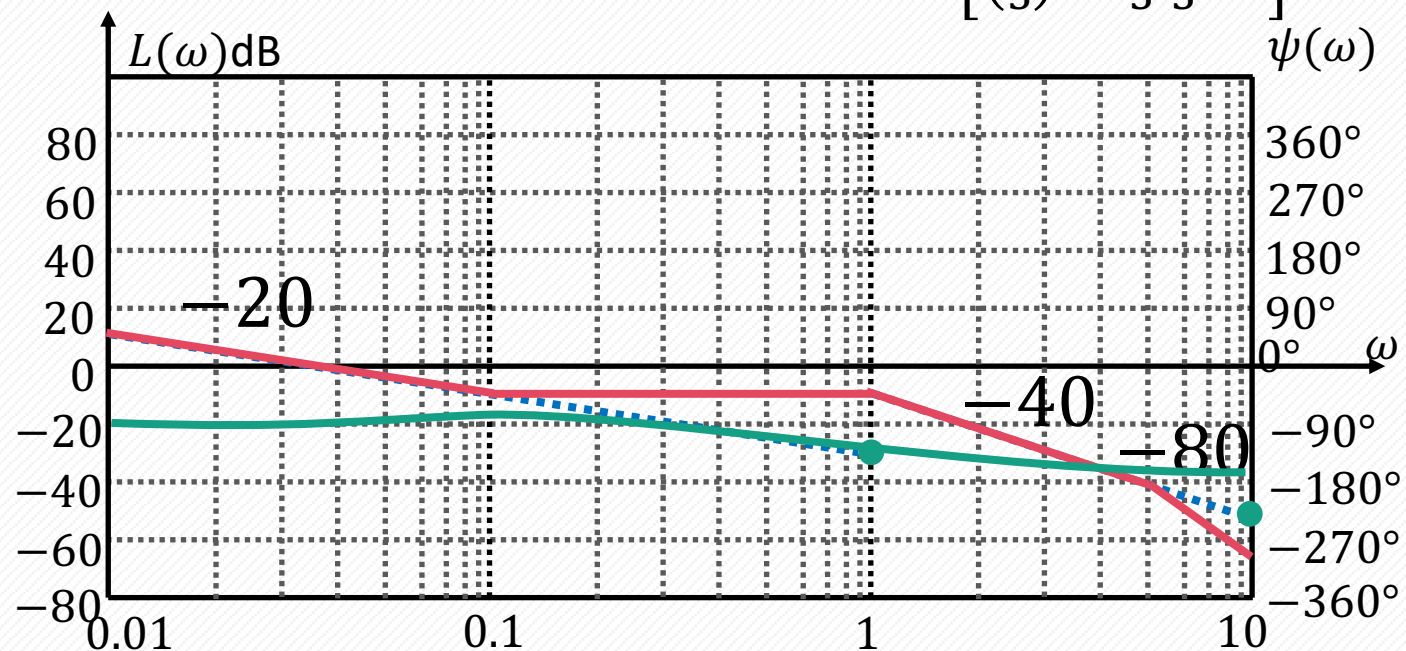
03 确定低频特性

$\begin{cases} \text{基准点} (\omega = 1, 20 \lg 0.032 = -30 \text{ dB}) \\ \text{斜率} -20\nu = -20 \text{ dB/dec} \end{cases}$

04 叠加作图

$$G(s) = \frac{8(s+0.1)}{s(s^2+s+1)(s^2+4s+25)}$$

$$G(s) = \frac{\frac{8 \times 0.1}{25} \left(\frac{s}{0.1} + 1 \right)}{s(s^2+s+1) \left[\left(\frac{s}{5} \right)^2 + \frac{4}{5} \cdot \frac{s}{5} + 1 \right]}$$



绘制对数频率特性例2

01 化 $G(s)$ 为尾 1 标准型

02 顺序列出转折频率

$\begin{cases} 0.1 & +20 \rightarrow \text{一阶微分} \\ 1 & -40 \rightarrow \text{振荡环节} \\ 5 & -40 \rightarrow \text{振荡环节} \end{cases}$

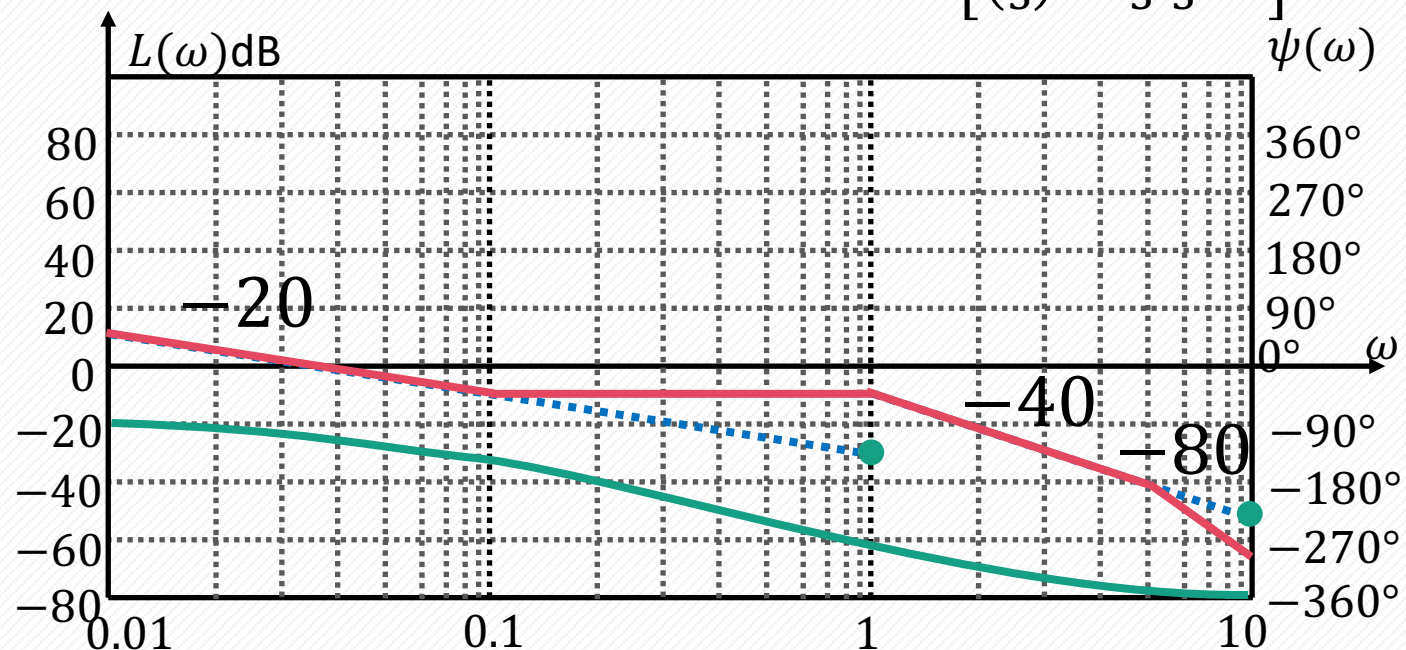
03 确定低频特性

$\begin{cases} \text{基准点} (\omega = 1, 20 \lg 0.032 = -30 \text{ dB}) \\ \text{斜率} -20\nu = -20 \text{ dB/dec} \end{cases}$

04 叠加作图

$$G(s) = \frac{8(s+0.1)}{s(s^2+s+1)(s^2+4s+25)}$$

$$G(s) = \frac{\frac{8 \times 0.1}{25} \left(\frac{s}{0.1} + 1 \right)}{s(s^2+s+1) \left[\left(\frac{s}{5} \right)^2 + \frac{4}{5} \cdot \frac{s}{5} + 1 \right]}$$



根据 Bode 图确定系统传递函数

?

图中是什么典型环节？

惯性

比例

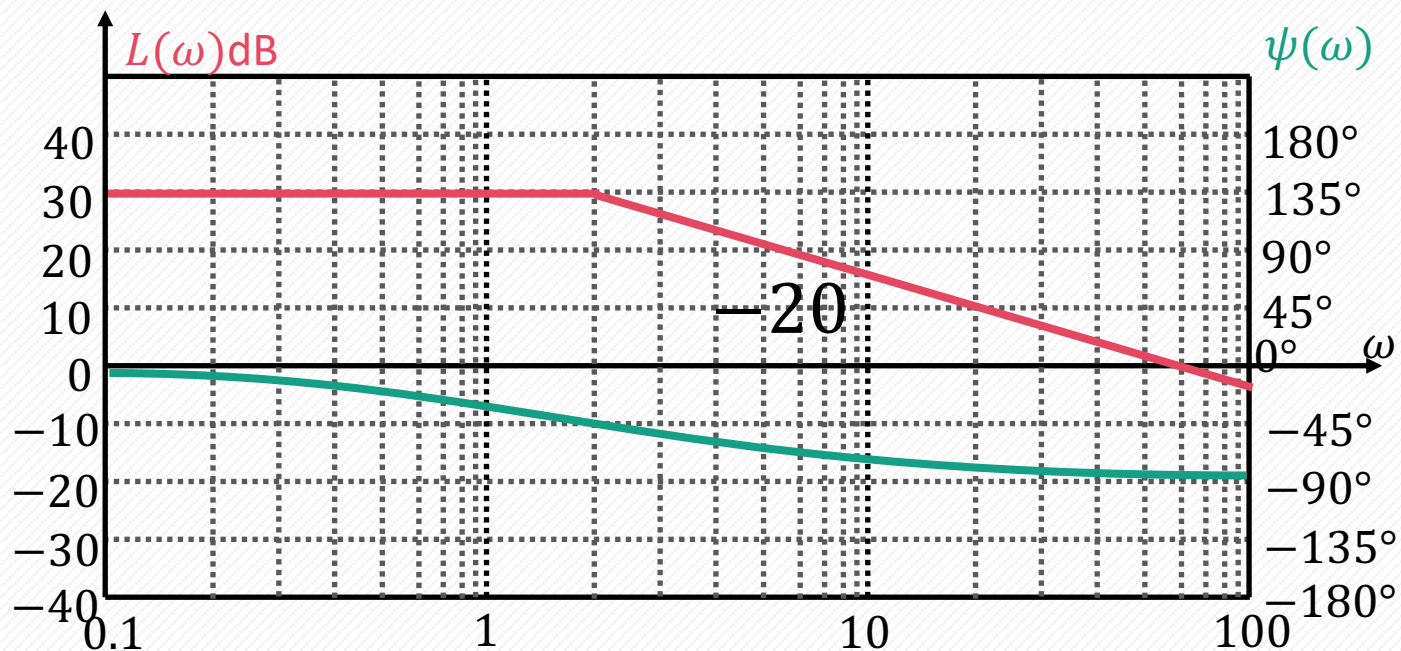
$$G(s) = \frac{K}{Ts+1}$$

$$20 \lg K = 30 \rightarrow K = 10^{\frac{30}{20}} = 31.6$$

转折频率

$$\omega = 2 = 1/T \Rightarrow T = 0.5$$

$$G(s) = \frac{31.6}{0.5s+1}$$



根据 Bode 图确定系统传递函数

?

图中有哪些典型环节？

惯性

积分

一阶微分

$$G(s) = \frac{K(\frac{s}{\omega_1} + 1)}{s(\frac{s}{\omega_2} + 1)}$$

?

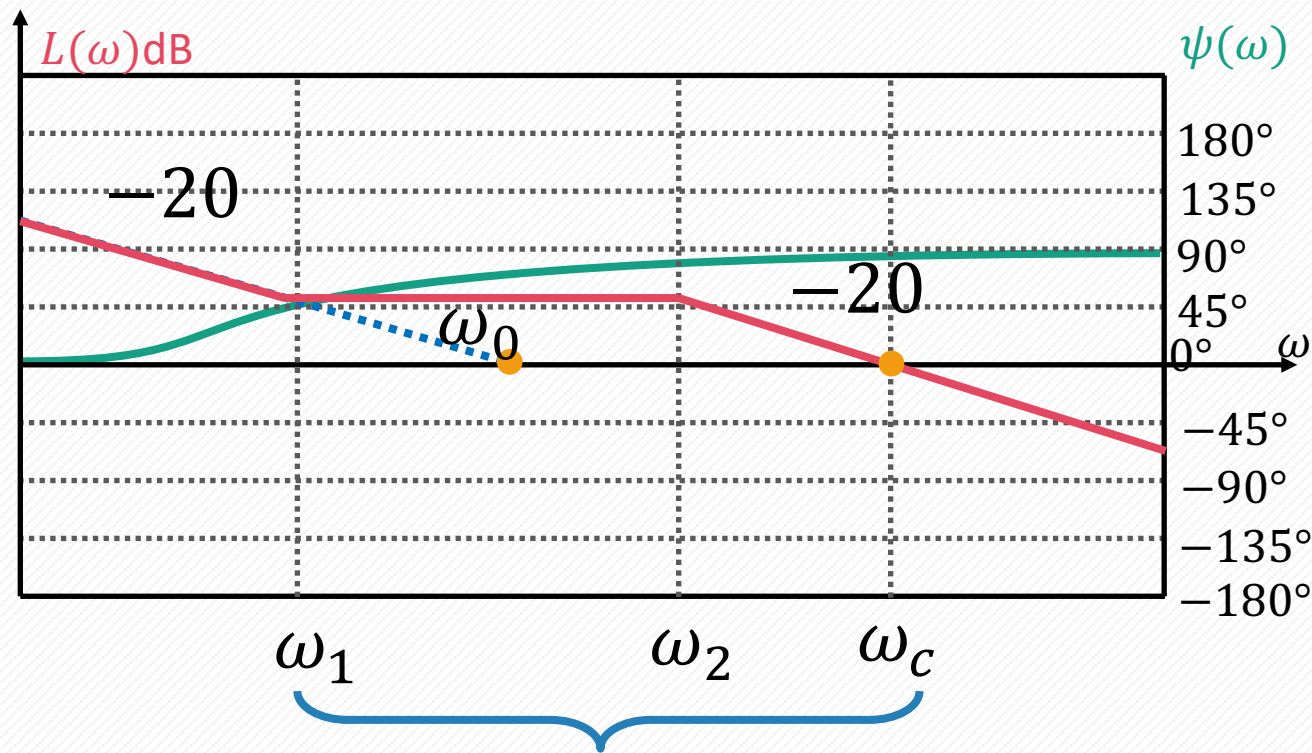
如何求 K ？

低频段频率特性： $\frac{K}{\omega}$

在 ω_0 处有： $20 \lg \frac{K}{\omega_0} = 0 \rightarrow \frac{K}{\omega_0} = 1$

等距等比

$$\frac{\omega_c}{\omega_2} = \frac{\omega_0}{\omega_1} \rightarrow \omega_0 = \frac{\omega_c \omega_1}{\omega_2}$$



?

相频特性？

根据 Bode 图确定系统传递函数

?

图中有哪些典型环节？

惯性

积分

一阶微分

$$G(s) = \frac{K(\frac{s}{\omega_1} + 1)}{s(\frac{s}{\omega_2} + 1)}$$

?

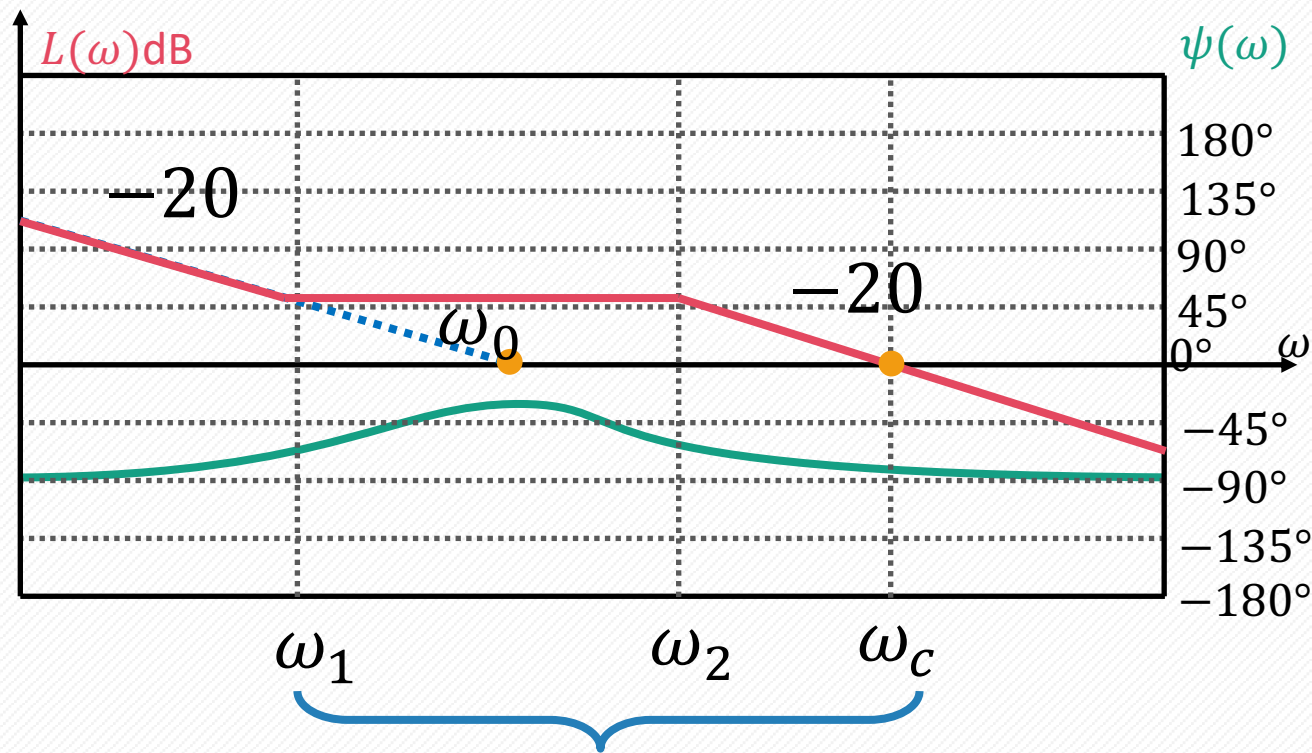
如何求 K ？

低频段频率特性： $\frac{K}{\omega}$

在 ω_0 处有： $20 \lg \frac{K}{\omega_0} = 0 \rightarrow \frac{K}{\omega_0} = 1$

等距等比

$$\frac{\omega_c}{\omega_2} = \frac{\omega_0}{\omega_1} \rightarrow \omega_0 = \frac{\omega_c \omega_1}{\omega_2}$$



?

相频特性？

根据 Bode 图确定系统传递函数

?

图中有哪些典型环节？

惯性

积分

一阶微分

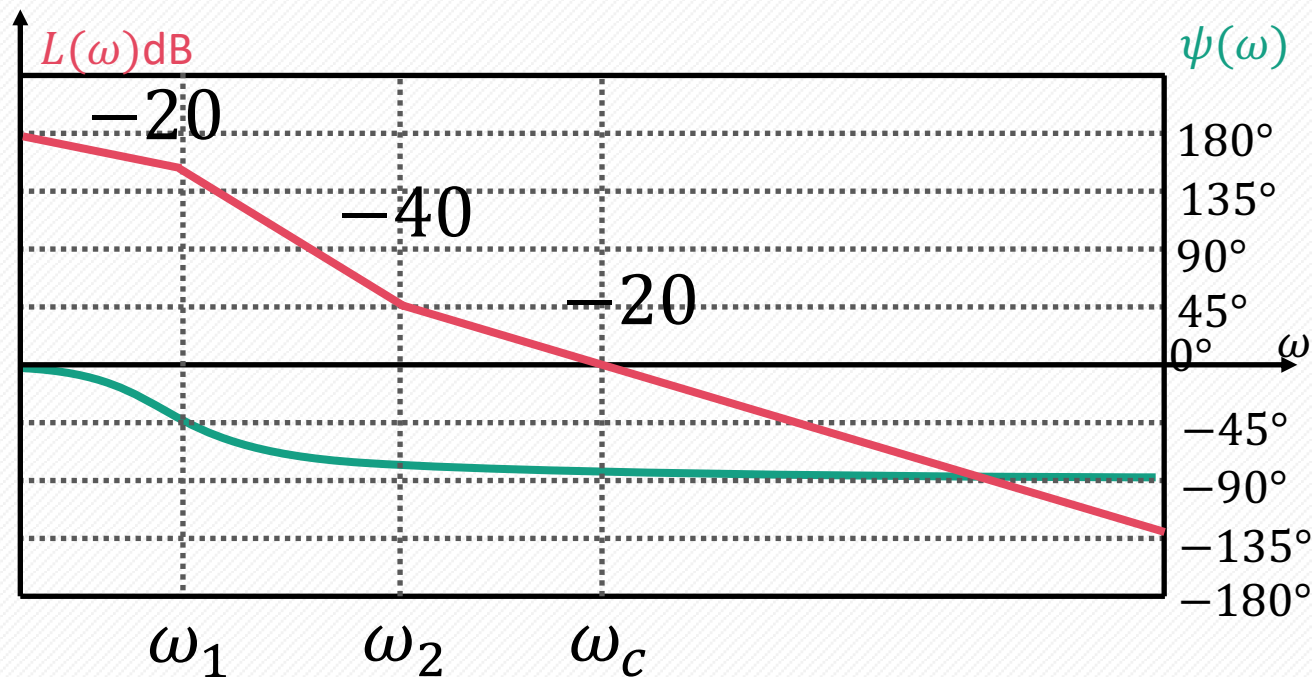
$$G(s) = \frac{K(\frac{s}{\omega_2} + 1)}{s(\frac{s}{\omega_1} + 1)}$$

?

如何求 K ？

$$L(\omega_c) = 20 \lg \left| \frac{K \sqrt{\left(\frac{\omega_c}{\omega_2}\right)^2 + 1}}{\omega_c \sqrt{\left(\frac{\omega_c}{\omega_1}\right)^2 + 1}} \right|$$

$$\approx 20 \lg \frac{K \frac{\omega_c}{\omega_2}}{\omega_c \frac{\omega_c}{\omega_1}} = 0 \rightarrow K = \frac{\omega_c \omega_2}{\omega_1}$$



已知

?

相频特性？

根据 Bode 图确定系统传递函数

?

图中有哪些典型环节？

惯性

积分

一阶微分

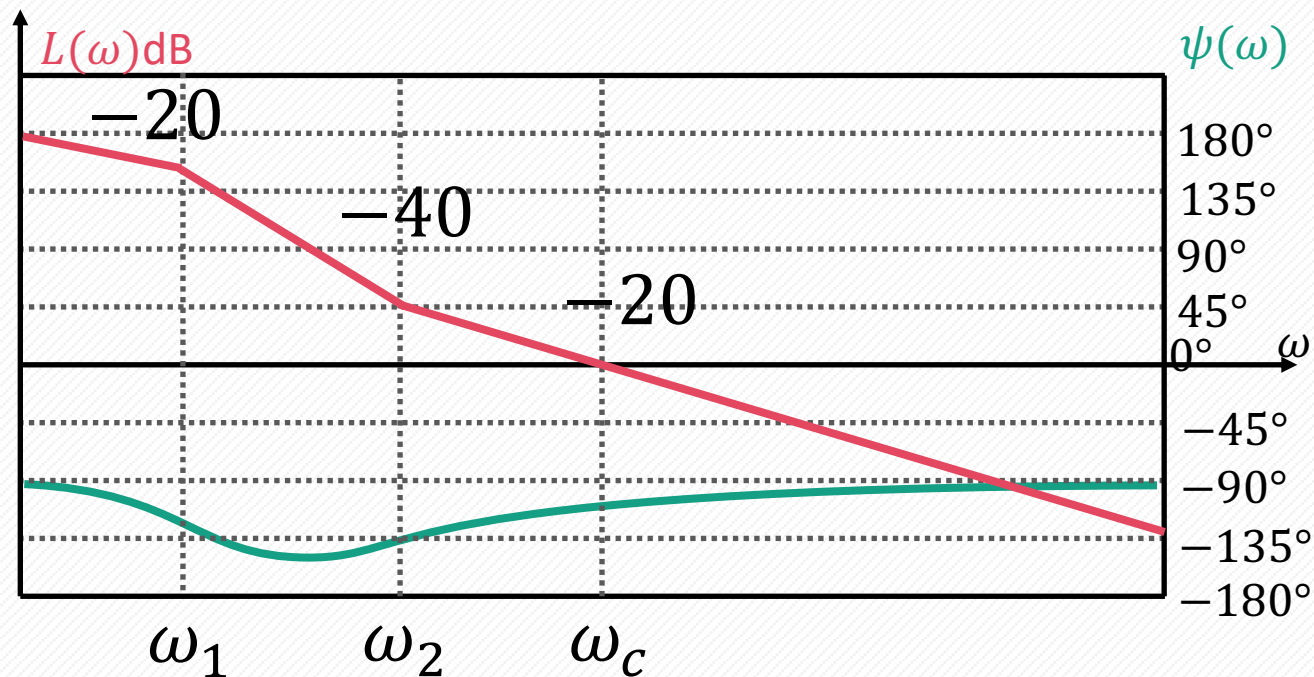
$$G(s) = \frac{K(\frac{s}{\omega_2} + 1)}{s(\frac{s}{\omega_1} + 1)}$$

?

如何求 K ？

$$L(\omega_c) = 20 \lg \left| \frac{K \sqrt{\left(\frac{\omega_c}{\omega_2}\right)^2 + 1}}{\omega_c \sqrt{\left(\frac{\omega_c}{\omega_1}\right)^2 + 1}} \right|$$

$$\approx 20 \lg \frac{K \frac{\omega_c}{\omega_2}}{\omega_c \frac{\omega_c}{\omega_1}} = 0 \rightarrow K = \frac{\omega_c \omega_2}{\omega_1}$$



已知

?

相频特性？

根据 Bode 图确定系统传递函数

? 图中是什么典型环节？

震荡环节

$$G(s) = \frac{K}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + 2\zeta \frac{s}{\omega_n} + 1}$$

? 如何求 K ？

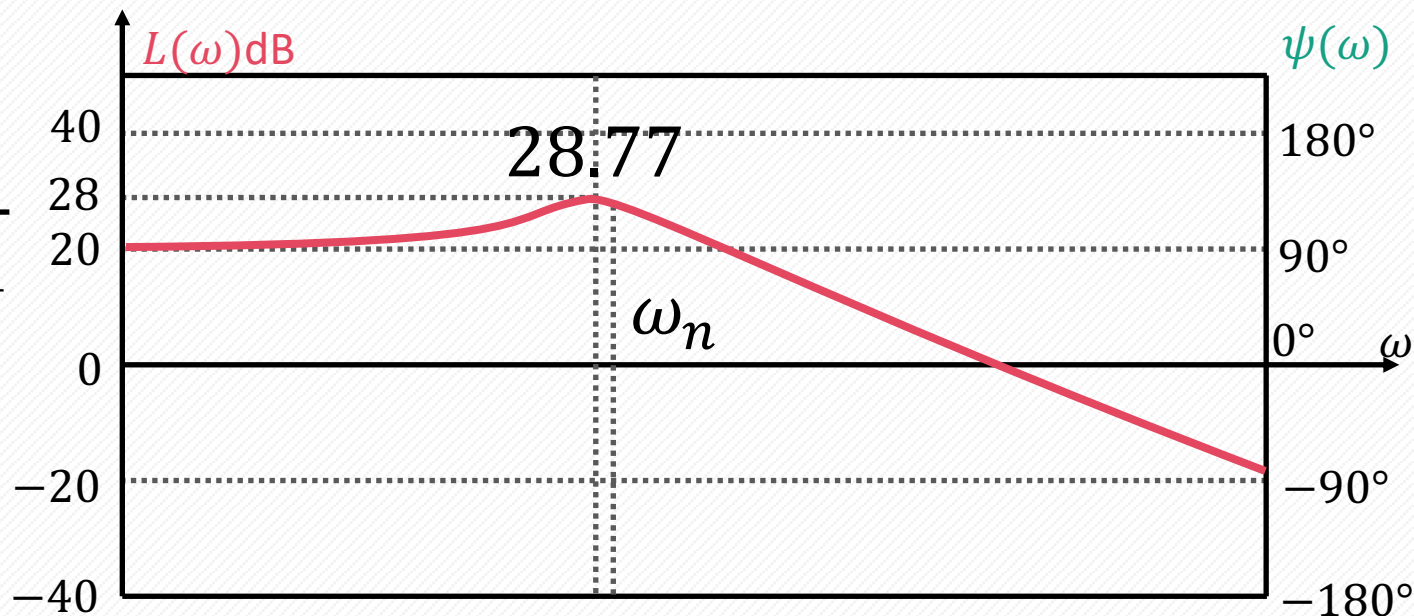
$$20 \lg K = 20 \rightarrow K = 10$$

? 如何求 ζ 和 ω_n ？



谐振峰

$$\begin{cases} 20 \lg M_r = 20 \lg \frac{1}{2\zeta \sqrt{1-\zeta^2}} = 8 \text{ dB} \\ \omega_r = \omega_n \sqrt{1-2\zeta^2} = 28.77 \end{cases}$$



$$2\zeta \sqrt{1-\zeta^2} = -10^{\frac{8}{20}} = -2.512$$

$$\rightarrow \zeta^4 - \zeta^2 - 1.5774 = 0$$

$$\rightarrow \zeta_1 = 0.979, \zeta_2 = 0.203$$

$$\omega_n = \frac{\omega_r}{\sqrt{1-2\zeta^2}} = 30$$

根据 Bode 图确定系统传递函数

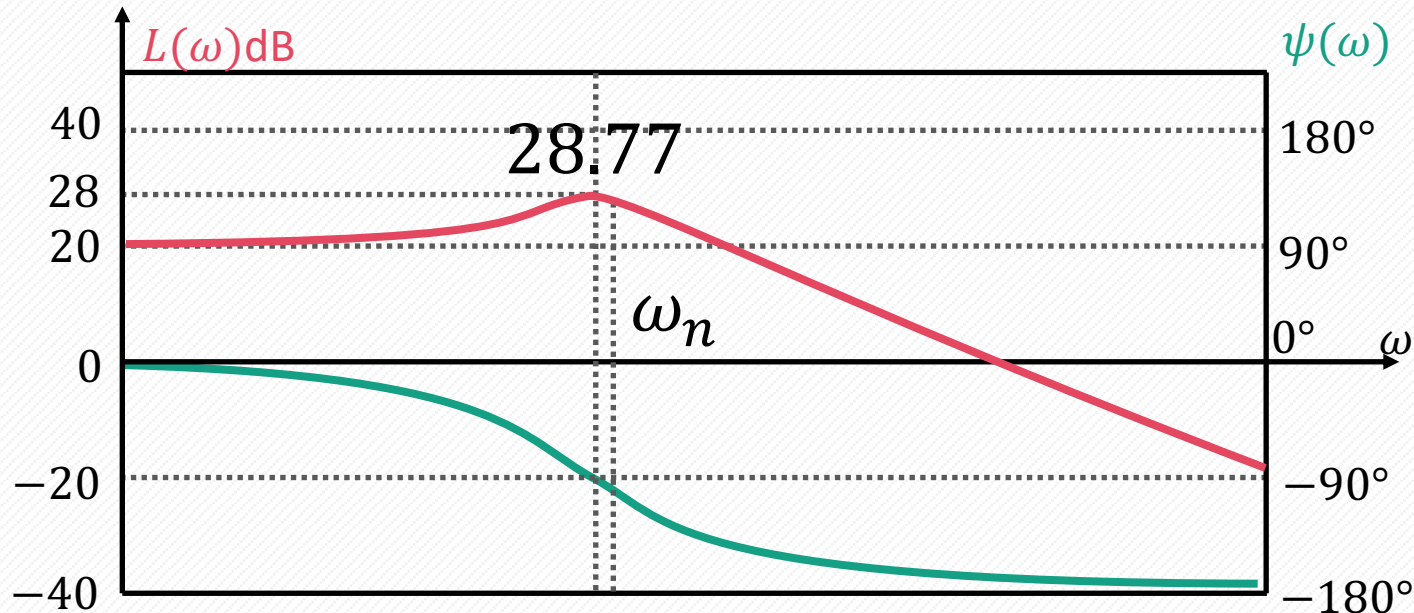
振荡环节

$$G(s) = \frac{K}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + 2\zeta \frac{s}{\omega_n} + 1}$$

$$K = 10 \quad \zeta = 0.203$$

$$\omega_n = 30$$

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{10 \times 30^2}{s^2 + 2 \times 0.203 \times 30s + 30^2} \\ &= \frac{9000}{s^2 + 12.18s + 900} \end{aligned}$$



?

相频特性？

总结

01 伯德图

频率取对数，幅值取分贝 ($20 \lg|G(j\omega)|$)，相角线性坐标

02 绘制步骤

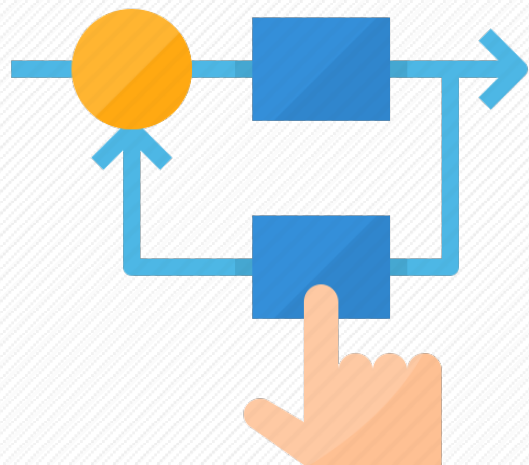
1，选一标准型；2，列转折频率；3，低频特性；4，叠加作图

03 相频特性

叠加时注意中心频率所在位置

04 特点

频率范围广，便于叠加，各频段同等重视



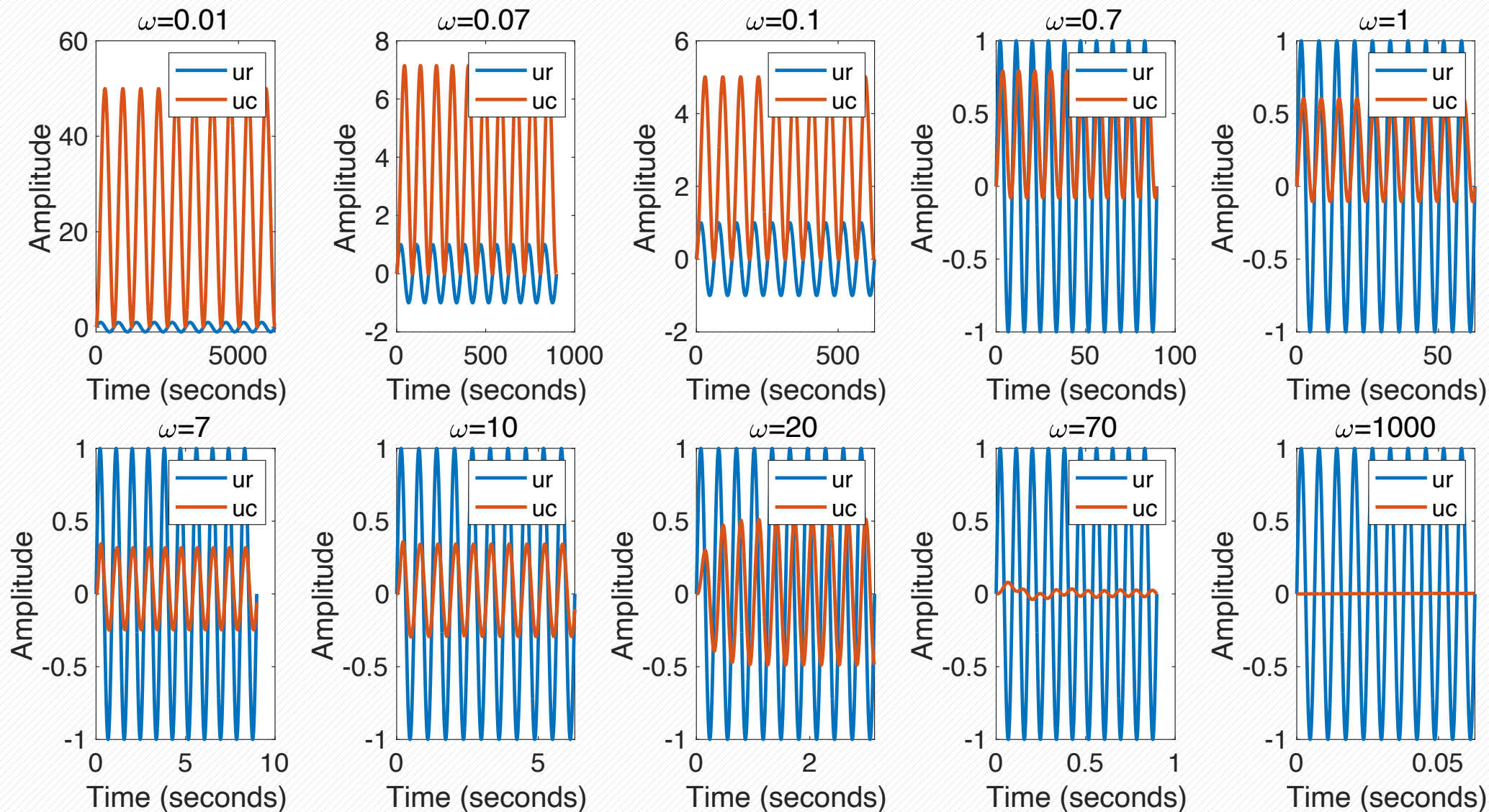
看得更广

想得更深

课后思考

?

根据下图实验数据推断传函



课外拓展及预习要求



DR_CAN一阶系统的频率响应_低通滤波器：
https://www.bilibili.com/video/BV1Rb411M7wv?share_source=copy_web

- [1] Anderson, P. M., & Mirheydar, M. (1990). A low-order system frequency response model. IEEE Transactions on Power Systems, 5(3), 720-729.
- [2] Hong, Q., Karimi, M., Sun, M., Norris, S., Bagleybter, O., Wilson, D., ... & Booth, C. D. (2020). Design and validation of a wide area monitoring and control system for fast frequency response. IEEE Transactions on Smart Grid, 11(4), 3394-3404.

17. 近似叠加：绘制伯德图

感谢聆听！

